

LABORATORIO MINERÍA DE DATOS

Aplicar diferentes fases de minería de datos basado en CRISP-DM, en la fase de modelado integrar un modelo de regresión lineal para predecir variables cuantitativas en distintos contextos, interpretar los resultados, evaluar el desempeño del modelo, exportarlo y desarrollar una interfaz web básica para realizar predicciones.

Ejercicio 1: Predicción del precio del dólar ([dataset dólar_data.csv](#))

Variables disponibles:

- Dia: número de día
- Inflacion: tasa de inflación diaria
- Tasa_interes: tasa de interés diaria
- Precio_Dolar: precio del dólar (variable dependiente)

Realizar:

1. Ajustar un **modelo de regresión lineal múltiple** para predecir Precio_Dolar usando Dia, Inflacion y Tasa_interes.
2. Interpretar los coeficientes del modelo: determinar cómo afecta cada variable al precio del dólar.
3. Evaluar el desempeño del modelo utilizando **error medio cuadrático (MSE)** y **R²**.
4. Graficar la relación de cada variable independiente con Precio_Dolar.

Ejercicio 2: Predicción de niveles de glucosa en sangre ([dataset glucosa_data.csv](#))

Variables disponibles:

- Edad: edad del paciente
- IMC: índice de masa corporal
- Actividad_Fisica: horas semanales de ejercicio
- Nivel_Glucosa: glucosa en mg/dL (variable dependiente)

Realizar:

1. Ajustar un **modelo de regresión lineal múltiple** para predecir Nivel_Glucosa.
2. Interpretar los coeficientes del modelo y evaluar **la importancia de cada variable**.
3. Evaluar el desempeño del modelo con **MSE** y **R²**.
4. Graficar la relación de cada variable independiente con Nivel_Glucosa.
5. Analizar qué variable tiene mayor impacto en el nivel de glucosa.

Ejercicio 3: Predicción del consumo de energía eléctrica ([dataset energia_data.csv](#))

Variables disponibles:

- Temperatura: temperatura en °C
- Hora: hora del día (1 a 24, ciclada)

- Dia_Semana: día de la semana (1=Lunes ... 7=Domingo)
- Consumo_Energia: consumo en kWh (variable dependiente)

Realizar:

1. Ajustar un **modelo de regresión lineal múltiple** para predecir Consumo_Energia.
2. Determinar qué variable tiene mayor impacto en el consumo de energía.
3. Evaluar el desempeño del modelo usando **RMSE** y **R²**.
4. Visualizar las relaciones más importantes mediante **gráficas de dispersión o correlación**.

Entregables complementarias para todos los puntos.

1. **Exportación del modelo:**
 - Investigar cómo guardar y cargar modelos entrenados (por ejemplo, usando pickle o joblib en Python).
 - Guardar y exportar el modelo final para su uso posterior en una aplicación.
2. **Desarrollo de interfaz web básica:**
 - Crear una **interfaz web simple** que permita al usuario ingresar valores de las variables independientes y obtener la predicción de la variable dependiente.
 - Tecnologías sugeridas: Python con **Flask** o **Streamlit**.
 - La interfaz debe permitir seleccionar el ejercicio (Dólar, Glucosa o Energía) y mostrar la predicción en pantalla según los datos ingresados por el usuario.

Requerimientos de entrega

1. Código Python de los tres modelos de regresión lineal múltiple por cada ejercicio Interpretación de coeficientes y desempeño de cada modelo (MSE/R²) 1,5 puntos.
2. Visualizaciones de las relaciones entre variables independientes y dependiente 0,5 punto.
3. Archivo(s) de los modelos exportados (.pkl o .joblib), Interfaz web funcional con capacidad de predicción para los tres escenarios, ingresando los datos por teclado. 1,5 puntos.
4. Informe escrito explicando los pasos realizados, análisis de resultados y conclusiones. 1.5 punto